

小圆筒生产单术语科普（含针织布三大家族）

更新时间：2026-08-25

用途：帮助财务人员快速理解织造车间的生产单和成本核算基础

一、基础名词：针织布的三大家族

1. 汗布（Jersey / 单面平纹布）

定义：针织布的一种，正反面不一样，单面组织。

特点：

- 表面光滑，反面有线圈凸起
- 轻薄透气，适合夏季穿着
- 边缘容易卷边（这是汗布的天性）
- 弹性一般，主要靠纱线本身的弹性

用途：

- T恤的身体部分（最常见）
- 运动服、内衣

为什么叫"汗布"：因为透气吸汗，夏天穿着舒服。

成本特点：

- 用纱量少（单面）
- 织造速度快
- 次品率中等（易卷边、易变形）

2. 拉架布（Interlock / 双面平纹布）

定义：双面针织组织，正反面看起来一样，都是平针面。

特点：

- 双面结构，相当于两层汗布贴在一起（但是一体织出来的）
- 比汗布厚实、稳定
- 不卷边，边缘平整
- 弹性比汗布好，但比罗纹小
- 手感柔软，垂感好

用途：

- T恤、POLO衫（比汗布高档）
- 内衣、婴儿服（稳定不变形）
- 对质量要求高的针织品

为什么叫"拉架"：英文Interlock直译，指两层针织结构互相"锁住"。

成本特点：

- 用纱量比汗布多5-8%（双面结构）
- 织造速度比汗布慢（工艺复杂）
- 次品率比汗布低（不卷边、稳定）

常见叫法：

- "棉拉架平纹" = 棉质 + 拉架组织 + 平针面（区别于珠地、提花）

3. 罗纹 (Rib / 凸凹条纹布)

定义：针织布的一种，表面有竖向凸凹条纹，弹性很大。

特点：

- 竖向凸凹条纹明显（像搓衣板）
- 横向弹性非常好（可以拉伸1倍以上）
- 纵向收缩性强（布会"缩"）
- 厚实、有质感

用途：

- T恤的领口（圆领、V领）
- T恤的袖口、下摆（需要贴身、不松垮）

- 打底衫、螺纹袜

为什么叫"罗纹"：因为表面的凸凹条纹，像罗马柱上的纹路。

成本特点：

- 用纱量中等到高（看针数和门幅）
- 织造速度慢（工艺复杂）
- 次品率低（结构稳定）

三大家族对比表

特征	汗布 (Jersey)	拉架 (Interlock)	罗纹 (Rib)
组织结构	单面平针	双面平针	凸凹条纹
正反面	不一样	一样	一样
厚度	薄 ★	中等 ★★	厚 ★★★
弹性	小	中等	大
卷边	易卷边 □	不卷边 □	不卷边 □
稳定性	一般	好	最好
织造难度	简单	中等	复杂
用纱量	少	多 (双面)	更多
常用部位	T恤身体	T恤、POLO衫、内衣	领口、袖口、下摆
标准用纱系数 (参考)	1.03	1.06-1.08	1.05-1.10
标准织损率 (参考)	3%	4%	5%

4. 小圆筒 (Tubular Fabric)

定义：圆筒形的针织布，不是平幅的。

怎么织出来的：

- 用圆型针织机 (Circular Knitting Machine) 织造
- 机器的针盘是圆形的，纱线绕圈织，织出来就是圆筒状
- 像织毛线帽子一样，只是机器自动化了

特点：

- 织出来是圆筒，不是一整片平布
- 没有侧缝（无缝衔接）
- 后续可以开幅（剪开变成平幅布）或直接打卷

用途：

- 小圆筒坯布 → 开幅 → 染色 → 裁剪 → T恤
- 或者：小圆筒坯布 → 直接染色（筒染） → 裁剪

生产单上的体现：

- "小圆筒" = 这批订单要织的是圆筒布（不是平幅布）
- 通常搭配"开幅打卷"这个加工方式

二、关键参数：生产单上的数字都是什么意思

1. 门幅（幅宽）

定义：布的宽度，单位通常是厘米（cm）或英寸（inch）。

小圆筒的门幅：

- 圆筒布剪开、平铺后的宽度
- 例如：门幅165cm = 圆筒剪开后，布宽165cm

常见门幅规格：

- 小门幅：150-180cm（常规T恤）
- 大门幅：200-240cm（宽松T恤、床品）

对成本的意义：

- 门幅越大，用纱越多，成本越高
- 同样产量，大门幅的机工时可能更长

2. 针寸数（例：18针38寸）

拆解：

- "寸" (38寸) = 针筒直径 (英寸)
- 38寸 $\approx$ 96.5厘米直径的针筒
- 决定了圆筒布的周长, 进而影响门幅
- "针" (18针) = 针密度 (Gauge)
- 指针筒每英寸有多少根针
- 18针 = 每英寸18根针
- 针数越高, 布越细密

对成本的意义:

- 针寸数不同 = 机器型号不同 = 不能混用
- 高针数 (细密) = 织造慢、成本高, 但布更精细

3. 线长 (Stitch Length)

定义: 每一针用掉的纱线长度, 单位: 毫米 (mm) 或厘米 (cm)。

意义:

- 线长决定了布的松紧度
- 线长越长 $\rightarrow$ 布越松软、透气, 但强度低
- 线长越短 $\rightarrow$ 布越紧密、厚实, 但硬挺

对成本的核心作用:

- 线长是用纱量的源头控制点
- 调整线长1mm, 整批布的用纱量变化1-2%
- 成本核算时, 线长是BOM的基础参数

4. 克重 (GSM: Grams per Square Meter)

定义: 每平方米布的重量, 单位: 克/平方米 (g/m^2)。

常见克重:

- 轻薄T恤: $120-160 \text{ g/m}^2$
- 常规T恤: $160-200 \text{ g/m}^2$

- 厚实卫衣：250-350 g/m²

对成本的意义：

- 克重 × 面积 = 总重量
- 克重是验收标准（客户要求180g/m²，你织成160g/m²就是不合格）
- 成本核算时，克重是产出计量的基础

5. 匹 (Roll) 和匹重

匹：

- 一卷布 = 一匹布
- 圆机织出来的布，卷成一卷，就是一匹

匹重：

- 一匹布的重量
- 生产单上常见：匹重25公斤、30公斤等

对成本的意义：

- 产量统计的基本单位
- 例：这批订单要织100匹，每匹25公斤 = 总产量2500公斤
- 验收时按匹过磅，每匹实际重量可能有偏差（±0.5公斤）

三、生产单在排什么：一张单子的完整信息

典型生产单字段（以你提供的布票为例）

订单号：S2608Z5005

客户：k05

编号：11012

布种：40D1*1罗纹

纱支信息：40S+40D

纱批号：C3260810, B0424 06300

针寸数：18针38寸

机台号：LW037
布累号：000001
加工方式：开幅打卷
值机：（操作工人）
重量：KG（待填）
时间：2026/8/25 16:16:36

这张单子在说什么

- 1. 订单追溯：S2608Z5005 → 客户k05的订单
- 2. 产品规格：40D1*1罗纹，18针38寸
- 3. 原料追溯：纱批号C3260810, B0424 06300（如果出质量问题，能追溯到哪批纱）
- 4. 机台归集：LW037号机器织的（成本核算时，这台机器的折旧、工时要分摊到这批布）
- 5. 加工方式：开幅打卷（圆筒剪开、卷起来交货）
- 6. 计量依据：重量（KG）— 这批布下机后过磅，按重量计算产量和工资

生产计划表的核心逻辑

一张生产计划表在回答三个问题：

- 1. 织什么：布种、规格、门幅
- 2. 用什么织：纱批号、针寸数、线长
- 3. 织多少：匹数、匹重、总重量

对成本核算的意义：

- 投入：纱批号 → 领料单 → 材料成本
- 产出：匹数、重量 → 布票 → 产量统计
- 过程：机台号、机工时 → 制造费用分摊

你的生产计划表验证（机台数核对）

门幅（cm）	机台数	匹数（汗布）	匹数（罗纹）	说明
165	165台	165匹	-	每台1匹

214	214台	214匹	-	每台1匹
239	239台	239匹	-	每台1匹
260	260台	260匹	-	每台1匹
288	288台	288匹	-	每台1匹
264	264台	264匹	-	每台1匹
234 (罗纹)	58台	-	58匹	每台1匹
特殊 (罗纹)	62台	-	62匹	每台1匹
合计	1550台	1430匹汗布	120匹罗纹	

结论：

- 这张生产计划表在排1550台机器的生产任务
- 汗布1430匹，罗纹120匹
- 每台机器织1匹布
- 不同门幅的机器分开排（165门幅的机器只能织165门幅的布）

四、纱线编号解读：24STC65/35是什么意思

拆解

24S：

- 纱线支数 (Yarn Count)
- 24支纱 = 1磅棉花纺成24×840码长的纱
- 支数越高，纱越细（40S比24S细）

T/C：

- T = Terylene（涤纶，即聚酯纤维Polyester）
- C = Cotton（棉）
- T/C = 涤棉混纺

65/35：

- 涤纶65%，棉35%
- 混纺比例

完整读法

24STC65/35 = 24支涤棉混纺纱，涤纶65%、棉35%

常见纱线编号

编号	支数	材质	混纺比例	特点
32SC	32支	纯棉	100%棉	细、柔软、贵
40S+40D	40支+40旦	棉+氨纶	棉为主+少量氨纶	弹性好
24STC65/35	24支	涤棉	涤65%棉35%	耐磨、不易皱
16SJC	16支	涤棉	混纺	粗、厚实

五、对成本核算的意义：为什么财务要懂这些

1. 产出计量基准

没有这些术语，你不知道怎么算产量：

- 汗布、拉架、罗纹的产出能直接相加吗？（不能，要分类统计）
- 按重量算（公斤）还是按面积算（米）？（看客户要求和行业惯例）
- 一匹布到底多重？（看匹重设定，通常25公斤）

成本核算公式的基础：

单位成本 = 总成本 ÷ 产出数量

↑ 产出数量怎么统计？靠布票、匹数、克重

2. 材料源头控制

没有纱批号，成本算不准：

- 同样是24S纱，不同批次价格可能不同
- A批次20元/公斤，B批次22元/公斤
- 如果不追溯纱批号,只能用平均价（不精准）

线长是用纱量的源头：

- 线长多1mm，一匹布多用0.5公斤纱
- $100\text{匹布} \times 0.5\text{公斤} = 50\text{公斤纱} \times 20\text{元} = 1000\text{元成本差异}$

3. 机台归集基础

没有机台号和针寸数，制造费用分摊不了：

- 1550台机器的折旧、水电、维修费，怎么分摊到每匹布？
- 按机工时分摊 → 需要知道每台机器织了多久
- 布票上的"机台号LW037" + 系统里的"机工时8小时" = 这匹布应分摊的制造费用

4. 标准成本制定

标准成本表必须分品种：

品种	单位标准用纱系数	标准织损率	标准成本（元/公斤）
汗布（24S）	1.03	3%	20.60
拉架（24S）	1.07	4%	21.40
罗纹（40D）	1.05	5%	21.00

为什么不同：

- 汗布：单面、简单、用纱少
- 拉架：双面、复杂、用纱多
- 罗纹：凸凹结构、弹性大、工艺复杂

如果不懂这些术语：

- 标准成本设成一样 → 汗布成本高估、拉架成本低估 → 差异分析失真

六、第一周学习检查清单

学完这份文档后，你应该能回答这些问题：

- [] 汗布、拉架、罗纹有什么区别？分别用在哪里？
- [] 小圆筒是什么？怎么织出来的？

- [] 门幅是什么？165门幅和214门幅有什么区别？
- [] 18针38寸是什么意思？"针"和"寸"分别指什么？
- [] 线长对成本核算为什么重要？
- [] 克重是什么？180g/m²是什么意思？
- [] 一匹布是什么？匹重25公斤是什么意思？
- [] 布票上的"纱批号"有什么用？为什么要追溯？
- [] 24STC65/35怎么读？是什么纱？
- [] 为什么财务要懂这些术语？不懂会怎样？

如果这些问题你都能答出来，说明基础扎实了，可以开始建标准成本表了。

七、实际生产中的纱线与布种规格（完整清单）

纱线编号解读规则

基础公式：

[支数] + [材质代码] + [混纺比例]

例如：32STC65/35

↓↓↓

32支 涤棉 涤65%棉35%

材质代码对照表：

代码	英文	中文	特点
C	Cotton	纯棉	柔软、吸汗、贵
T	Terylene/Polyester	涤纶（聚酯纤维）	耐磨、不皱、便宜
TC / CVC	T/C blend	涤棉混纺	综合性能
D	Denier	旦数（化纤粗细单位）	常用于氨纶、涤纶丝
S	Spandex	氨纶（弹力纤维）	弹性极好

支数 vs 旦数：

单位	适用	含义	规律
支数 (S)	棉纱、毛纱	1磅纱的长度 (英制)	数字越大越细
旦数 (D)	化纤 (涤纶、氨纶)	9000米纱的重量 (克)	数字越大越粗

常见组合：

- 32S：棉纱支数
- 40D：涤纶丝或氨纶的粗细
- 32S+40D：棉纱32支 + 氨纶40旦包覆

实际生产规格分类科普

□ 纯棉系列

规格	解读	布种	特点
32S纯棉	32支纯棉纱	汗布	柔软吸汗，T恤常用
21S纯棉	21支纯棉纱 (较粗)	汗布	厚实耐穿
24S纯棉	24支纯棉纱	汗布	常规款
16S纯棉	16支纯棉纱 (粗)	汗布	厚重工装款

特点：

- 支数越低 (16S) 越粗、越厚实
- 支数越高 (32S) 越细、越柔软
- 100%棉，手感最好，但成本最高

□ 化纤系列 (涤纶低弹丝DTY)

什么是低弹丝 (DTY)：

- DTY = Draw Textured Yarn (拉伸变形丝)
- 涤纶丝经过拉伸和加热变形，产生弹性
- 手感柔软、有弹性、蓬松
- 比普通涤纶丝舒适，比棉纱便宜

规格表示方法：旦数D / 丝数F

规格	解读	特点	用途
75D/36F	75旦 ÷ 36根单丝	细、粗丝、光泽强	轻薄运动服
100D/144F	100旦 ÷ 144根单丝	中等、柔软	常规T恤
118D/144F	118旦 ÷ 144根单丝	中等、柔软	运动T恤、速干衣
150D/144F	150旦 ÷ 144根单丝	粗、厚实	厚实运动服
150D/288F	150旦 ÷ 288根单丝	粗、超细丝、像真丝	高档运动服

关键参数解读：

- D (旦数)：9000米这根丝的重量（克），数字越大越粗
- F (丝数)：这根丝由多少根单丝组成，数字越大单丝越细、手感越好

例如 118D/144F：

118D = 9000米重118克（中等粗细）

144F = 由144根单丝并捻（中档细腻度）

低弹丝 = 有弹性、柔软蓬松

→ 适合运动T恤、速干衣

常见涤纶丝工艺对比：

工艺	英文	弹性	手感	价格	用途
DTY	Draw Textured Yarn	有弹性 (5-15%)	柔软蓬松	中等	服装面料
POY	Pre-Oriented Yarn	无弹性	硬挺	便宜	工业用布
FDY	Fully Drawn Yarn	无弹性	光滑光泽强	便宜	里料、箱包
ATY	Air Textured Yarn	有弹性	更蓬松	贵	高档运动服

成本特点：

- 价格：12-16元/kg（比棉纱便宜40-50%）
- 优点：便宜、不皱、耐磨、快干
- 缺点：不透气、不吸汗
- 常用于：运动服、速干T恤、成本敏感订单

□ 涤棉混纺系列 (TC/CVC)

规格	解读	常见比例	布种	特点
32S涤棉混纺	32支涤棉混纺	涤65%棉35%	汗布	耐磨不皱，性价比高
32S精梳涤棉	32支精梳涤棉	同上	汗布	表面更光洁，不起球
21S涤棉	21支涤棉混纺	同上	汗布	厚实款
21S涤棉罗纹	21支涤棉罗纹	同上	罗纹	领口袖口专用
21S精梳涤棉	21支精梳涤棉	同上	汗布	品质款
32S涤棉罗纹	32支涤棉罗纹	同上	罗纹	细腻有弹性
40S涤棉罗纹	40支涤棉罗纹（细）	同上	罗纹	高档领口

TC vs CVC:

- TC (Terylene/Cotton) : 涤纶为主 (涤65%棉35%)
- CVC (Chief Value Cotton) : 棉为主 (棉60%涤40%)

精梳 (Combed) :

- 纱线经过精梳工序，去除短纤维和杂质
- 表面更光洁、不起毛球
- 成本贵10-20%

□ 氨纶混纺系列 (弹力布)

规格	解读	典型成分	布种	特点
32S氨纶汗布	32S棉 + 氨纶	棉95%氨5%	汗布	有弹性，贴身
32S氨罗纹	32S棉 + 氨纶	棉95%氨5%	罗纹	弹性领口
40S氨罗纹	40S棉 + 氨纶（细腻）	棉95%氨5%	罗纹	高档弹力领口
32S+40D氨纶汗布	32支棉 + 40旦氨纶	明确标注氨纶粗细	汗布	精确控制弹性
32S+70D氨纶汗布	32支棉 + 70旦氨纶（粗）	氨纶含量更高	汗布	弹性更大

氨纶含量与旦数关系：

- 40D氨纶 $\approx$ 3-5%氨纶含量
- 70D氨纶 $\approx$ 5-8%氨纶含量
- 旦数越大，氨纶越粗，弹性越大

+号的含义：

- 32S+40D：表示棉纱和氨纶是分开的两根纱，包覆在一起织造
- 不是混纺（混纺是纤维级混合），而是包覆纱

□ 珠地系列 (Pique)

规格	解读	成分	特点
32S珠地	32支纱的珠地组织	棉或涤棉	表面有凸起颗粒
32S氨珠地	32S + 氨纶的珠地	棉+氨纶	有弹性的珠地
40S氨珠地	40S + 氨纶的珠地	棉+氨纶	高档POLO衫

珠地布 (Pique) 是什么：

- 表面有规则的凸起颗粒（菱形或圆形）
- 像铺了一层小珍珠
- 透气性好，立体感强
- POLO衫的标配面料
- 不属于汗布/拉架/罗纹，是独立的第四种组织类型

□ 拉架系列 (Interlock)

规格	解读	成分	特点
32S拉架	32支纱的拉架组织	棉或涤棉	双面布，不卷边
21S拉架	21支纱的拉架（厚）	棉或涤棉	厚实款
24S拉架	24支纱的拉架	棉或涤棉	常规拉架
32S涤拉架	32S涤棉混纺拉架	涤65%棉35%	耐穿拉架
40S涤拉架	40S涤棉混纺拉架	涤65%棉35%	高档拉架

□ 特殊规格解读

1. 20S OE汗布

OE = Open End (气流纺)

对比	普通环锭纺	OE气流纺
工艺	传统纺纱	高速气流纺纱
成本	高	低20-30%
手感	柔软光滑	稍粗糙
强度	高	稍低
用途	品质款	性价比款

20S OE汗布 = 20支气流纺纱织的汗布，便宜但手感稍差，适合对价格敏感的订单

2. 32STL/75D+16D

拆解：

- 32S：棉纱32支
- TL：可能是Terylene+Lycra（涤纶+氨纶）缩写，或供应商代号
- 75D：粗氨纶或涤纶丝（70-75旦）
- 16D：细氨纶（16旦）

推测：双氨纶复合结构（一粗一细），用于高弹运动面料

特点：

- 弹性特别大
- 回弹性好
- 成本比普通氨纶汗布贵30-50%

针织布完整分类（四大家族+支数+成分）

完整对照表：

布种	组织结构	厚度	弹性	卷边	代表规格	用途
----	------	----	----	----	------	----

汗布	单面平纹	薄★	小	易卷边	32S纯棉汗布、32S涤棉汗布、32S氨纶汗布	T恤身体
拉架	双面平纹	中★★	中	不卷边	32S拉架、21S拉架、40S涤拉架	T恤、内衣
罗纹	凸凹条纹	厚★★★	大	不卷边	21S涤棉罗纹、32S氨罗纹、40S涤棉罗纹	领口、袖口、下摆
珠地	凸起颗粒	中★★	中	不卷边	32S珠地、40S氨珠地	POLO衫

快速识别口诀

看支数 → 判粗细：

- 16S、20S：粗纱，厚重款
- 21S、24S：常规款
- 32S：细纱，常用款
- 40S：精细款，高档

看字母 → 识材质：

- C = 纯棉（贵、柔软）
- T = 涤纶（便宜、耐磨）
- TC = 涤棉混纺（性价比）
- S / D = 氨纶（弹性）
- OE = 气流纺（便宜）
- DTY = 低弹丝（化纤、有弹性、便宜）

看规格 → 识类型：

- 32S、21S：棉纱或涤棉（用支数S）
- 40D、70D：氨纶（用旦数D）
- 118D/144F：涤纶低弹丝（旦数D + 丝数F）

看布种 → 判用途：

- 汗布 → T恤身体
- 拉架 → 高档T恤、内衣
- 罗纹 → 领口袖口
- 珠地 → POLO衫

八、对成本核算的实战影响

影响1：价格差异巨大（不能用平均价）

同样是32S的布，材料成本差3-5倍：

规格	纱价 (元/kg, 参考)	用纱系数	单位材料成本 (元/kg坯布)	价格差
118D/144F低弹丝汗布	12-16	1.03	14.42	基准
20S OE汗布	16-19	1.03	18.54	+29%
32S涤棉汗布	18-22	1.03	20.60	+43%
32S纯棉汗布	23-27	1.03	25.75	+79%
32S拉架	20	1.07	21.40	+48%
32S氨纶汗布	20-24	1.04	22.88	+59%

错误做法：

所有纱线统一按"平均纱价20元/kg"核算

- 低弹丝成本高估40%
- 纯棉成本低估30%
- 差异分析完全失真

正确做法：

- 按纱批号追溯实际采购价
- 纯棉、涤棉、氨纶、OE、低弹丝 分别设定标准价格

影响2：用纱量不同（不能用统一系数）

不同布种用纱量差异大：

布种	标准用纱系数（参考）	原因
汗布	1.03	单面，用纱少
拉架	1.07	双面，用纱多5-8%
罗纹	1.05	凹凸结构，收缩大
珠地	1.06	凸起组织，用纱略多
氨纶布	1.04	氨纶包覆，略增加

错误做法：

所有布统一用1.05的用纱系数

→ 汗布成本高估2%

→ 拉架成本低估2%

正确做法：

- 标准成本表必须分布种设定用纱系数

- 从工艺单（BOM）获取准确数据

影响3：织损率不同（差异分析基准）

不同规格织损率差异明显：

规格类型	标准织损率（参考）	常见超标原因
汗布（普通纱）	3%	纱质量差、机器调试不当
拉架	4%	工艺复杂、操作失误
罗纹	5%	收缩大、次品多
珠地	4-5%	针路复杂
氨纶布	3.5-4%	氨纶断裂
OE纱	4-5%	纱强度低，断头多

实战应用：

月末差异分析时：

- 如果OE纱的实际织损率只有3% → 不合理，可能是BOM定低了

- 如果纯棉的实际织损率有6% → 需要查原因（纱质量？工人操作？设备故障？）

影响4：必须分类统计产量

错误的产量统计：

本月产出：

- 汗布类：1000kg

- 拉架类：800kg

- 罗纹类：500kg

合计：2300kg → 用这个算平均成本

正确的产量统计：

本月产出（按规格分类）：

纯棉系列：

- 32S纯棉汗布：400kg

- 21S纯棉汗布：200kg

小计：600kg

涤棉系列：

- 32S涤棉汗布：600kg

- 21S涤棉汗布：300kg

- 32S涤棉罗纹：200kg

小计：1100kg

氨纶系列：

- 32S氨纶汗布：300kg

- 32S+40D汗布：200kg

小计：500kg

涤纶低弹丝系列：

- 118D/144F低弹丝汗布：200kg

小计：200kg

拉架系列：

- 32S拉架：400kg

- 21S拉架：400kg

小计：800kg

→ 分别计算标准成本，再汇总

影响5：标准成本表必须建全

基于实际生产规格的标准成本表（示例）：

序号	规格	纱价（元/kg）	用纱系数	织损率	单位标准成本（元/kg）
1	32S纯棉汗布	25	1.03	3%	25.75
2	32S涤棉汗布	20	1.03	3%	20.60
3	21S涤棉汗布	18	1.03	3%	18.54
4	32S拉架	20	1.07	4%	21.40
5	21S拉架	18	1.07	4%	19.26
6	32S氨纶汗布	22	1.04	3.5%	22.88
7	32S+40D汗布	22	1.04	3.5%	22.88
8	32S+70D汗布	24	1.05	4%	25.20
9	32S珠地	20	1.06	4%	21.20
10	32S氨珠地	22	1.06	4%	23.32
11	21S涤棉罗纹	18	1.05	5%	18.90
12	32S涤棉罗纹	20	1.05	5%	21.00
13	40S涤棉罗纹	23	1.05	5%	24.15
14	20S OE汗布	18	1.03	4%	18.54
15	32S精梳涤棉	22	1.03	3%	22.66
16	118D/144F低弹丝汗布	14	1.03	3%	14.42

说明：

- 以上纱价、用纱系数、织损率均为参考值

- 实际使用时必须：

- 找采购部门确认实际采购价
- 找技术部门要实际BOM（用纱系数）
- 根据历史数据调整实际织损率

影响6：成本高低排序（采购谈判依据）

同支数情况下成本排序：

便宜 ← → 贵

低弹丝DTY < OE纱 < 涤棉 < 纯棉 < 氨纶混纺 < 精梳棉
汗布 < 珠地 ≈ 拉架 < 罗纹

实战应用：

- 如果客户对价格极度敏感 → 推荐低弹丝DTY汗布（最便宜，14.42元/kg）
- 如果客户对价格敏感 → 推荐OE纱或涤棉汗布
- 如果客户要求品质 → 推荐精梳棉拉架或氨纶珠地
- 对外报价时，能清晰说明"为什么这个规格比那个贵"

九、第一周行动清单（基于实际规格）

任务1：收集纱价数据

找采购部门确认：

- [] 32S纯棉：多少钱/kg？最近3个月平均价？
- [] 32S涤棉：多少钱/kg？
- [] 21S涤棉：多少钱/kg？
- [] 32S氨纶纱：多少钱/kg？
- [] 20S OE：多少钱/kg？
- [] 40D氨纶丝：多少钱/kg？
- [] 118D/144F低弹丝：多少钱/kg？
- [] 其他规格...
- [] 40D氨纶丝：多少钱/kg？

- [] 其他规格...

制作《纱线标准价格表》（标准成本的基础）

任务2：收集工艺单（BOM）

找技术部门要：

- [] 每个规格的标准用纱量是多少？
- [] 有没有工艺单文件？
- [] 没有的话，至少要历史织损率数据

优先级：先要前10个高产量规格的数据

任务3：汇总上月产量（按规格分类）

从布票系统导出：

- [] 32S纯棉汗布：XX kg
- [] 32S涤棉汗布：XX kg
- [] 32S拉架：XX kg
- [] 32S氨纶汗布：XX kg
- [] ...（按每个规格统计）

目标：找出产量TOP 10的规格，优先建立标准成本

任务4：建立标准成本表（至少前10个规格）

Excel表格模板：

序号	规格	纱线标准单价 (元/kg)	标准用 纱系数	标准织 损率	单位标准成本 (元/kg)	数据来源	更新日期
1	32S纯棉汗布	25	1.03	3%	25.75	工艺单/ 行业经验	2026-08-26

2	32S涤棉汗布	20	1.03	3%	20.60	同上	2026-08-26
...							

十、成本核算的品种分类（为什么要合并规格）

问题：30种规格怎么管理

你的清单有约30种规格，但成本核算时不能按30个品种核算（太多、管不过来），需要合并。

核心问题：怎么合并？

举例说明（用汗布类10个规格）

假设汗布类有这些规格：

1. 32S纯棉汗布
2. 21S纯棉汗布
3. 32S涤棉汗布
4. 21S涤棉汗布
5. 32S精梳涤棉汗布
6. 32S氨纶汗布
7. 32S+40D氨纶汗布
8. 32S+70D氨纶汗布
9. 40S棉双纱平纹
10. 20S OE汗布

问题：这10个规格要分成几个品种？怎么分？

三种合并方案

方案A：标准分类（按纱线类型）

逻辑：相同纱线类型的合并

品种1：纯棉汗布

包含：32S纯棉、21S纯棉

品种2：涤棉汗布

包含：32S涤棉、21S涤棉

品种3：精梳涤棉汗布

包含：32S精梳涤棉

品种4：氨纶汗布

包含：32S氨纶、32S+40D、32S+70D

品种5：双纱汗布

包含：40S棉双纱平纹

品种6：OE汗布

包含：20S OE汗布

品种7：低弹丝汗布

包含：118D/144F低弹丝、100D/144F低弹丝等

汗布类分了7个品种

特点：

- □ 最精确（同品种成本差异<10%）
- □ 专业分类（纯棉一类、涤棉一类）
- □ 品种多（全部算下来20个品种）
- □ 需要完整的BOM和纱价数据

适合：第3个月后，数据完整了再用

方案B：简化分类（按支数档次）

逻辑：支数相近的合并，不管纱线类型

品种1：粗纱汗布（16S-21S）

包含：21S纯棉、21S涤棉、20S OE

品种2：常规汗布（24S-32S涤棉）

包含：32S涤棉、24S涤棉

品种3：纯棉汗布（32S）

包含：32S纯棉

品种4：精梳汗布

包含：32S精梳涤棉

品种5：氨纶汗布

包含：32S氨纶、32S+40D、32S+70D

品种6：双纱汗布

包含：40S棉双纱平纹

汗布类分了6个品种

特点：

- □ 管理简单
- □□ 精度稍低（"粗纱汗布"内，21S纯棉和20S OE成本差20%）
- □ 还是需要较多BOM

适合：第2个月，想简化管理时用

方案C：混合分类（按产量）□ 推荐第一个月

逻辑：产量大的单独设品种，产量小的合并

先看产量数据（假设）：

规格	月产量	占比
32S涤棉汗布	15000kg	25% ← 高产量
32S纯棉汗布	9000kg	15% ← 高产量

21S涤棉汗布	6000kg	10% ← 高产量
32S氨纶汗布	4800kg	8% ← 高产量
21S纯棉汗布	1800kg	3% ← 低产量
32S精梳涤棉	1200kg	2% ← 低产量
其他规格	1800kg	3% ← 低产量

分类结果：

【高产量规格】→ 单独设品种：

品种1：32S涤棉汗布（占25%）

只包含：32S涤棉

品种2：32S纯棉汗布（占15%）

只包含：32S纯棉

品种3：21S涤棉汗布（占10%）

只包含：21S涤棉

品种4：32S氨纶汗布（占8%）

只包含：32S氨纶

【低产量规格】→ 合并：

品种5：其他汗布（占8%合计）

包含：21S纯棉、32S精梳涤棉、32S+40D、40S双纱、20S OE

汗布类分了5个品种（4个单独 + 1个"其他"）

特点：

- □ 最快落地（只需TOP 10规格的数据）
- □ 抓重点（80%产量精确核算）
- □ 品种最少（全部算下来10个品种）
- □□ "其他"类不够精确（但影响小，只占20%产量）

适合：第1个月，数据不全时用

为什么方案C叫"混合分类"

"混合"在哪里：

- 高产量规格：用方案A的逻辑（32S涤棉单独、32S纯棉单独）
- 低产量规格：全部合并到"其他"

为什么这样做：

- 80/20法则：用20%的精力管80%的产量
- 高产量的要精确（影响大）
- 低产量的粗略点没关系（影响小）

三种方案对比

方案	品种数	精度	数据需求	适用阶段
方案A 标准分类	20个	高★★★ （差异<10%）	需要完整BOM	第3个月+
方案B 简化分类	13个	中★★ （差异10-15%）	需要部分BOM	第2个月
方案C 混合分类	10个	中★★ （80%精确）	只需TOP 10	第1个月□

实战例子：算"32S精梳涤棉汗布"的成本

方案A（标准分类）：

32S精梳涤棉汗布 → "精梳涤棉汗布"品种

→ 标准成本：22.66元/kg

→ 精确

方案B（简化分类）：

32S精梳涤棉汗布 → "精梳汗布"品种

→ 标准成本：22.66元/kg

→ 精确

方案C（混合分类）：

32S精梳涤棉汗布 → 产量只有2%，属于"其他汗布"

→ 标准成本："其他汗布"平均21.50元/kg

→ 不够精确（误差5%）

但因为产量只有2%，对整体影响很小

"其他"类的成本怎么算

加权平均法：

"其他汗布"包含：

- 21S纯棉：1800kg，成本23元/kg
- 32S精梳：1200kg，成本22.66元/kg
- 32S+40D：900kg，成本22.88元/kg
- 40S双纱：600kg，成本31.80元/kg
- 20S OE：300kg，成本18.54元/kg

加权平均成本 =

$(1800 \times 23 + 1200 \times 22.66 + 900 \times 22.88 + 600 \times 31.80 + 300 \times 18.54)$

$\div (1800 + 1200 + 900 + 600 + 300)$

= 23.85元/kg

品种编码规则

统一编码：

A01-A99：汗布类

B01-B99：拉架类

C01-C99：罗纹类

D01-D99：珠地类

举例：

- A01：32S涤棉汗布（高产量品种）

- A02: 32S纯棉汗布（高产量品种）
- A05: 其他汗布（低产量合并）
- B01: 32S拉架（高产量品种）

动态调整机制

每月检查：

- [] "其他"类产量是否>15%？（需要拆分）
- [] 某个规格产量是否涨到>5%？（单独设品种）
- [] 某个品种产量是否连续3个月<3%？（可以合并）

优化路径：

第1个月：方案C（10个品种，快速落地）

↓ 发现哪些"其他"类差异大

第2个月：方案B（13个品种，细化管理）

↓ 数据完整了，BOM准确了

第3个月：方案A（20个品种，精细核算）

十一、第一周行动清单（完整版）

任务1：收集纱价数据

找采购部门确认（至少前10个高产量规格）：

- [] 32S纯棉：多少钱/kg？
- [] 32S涤棉：多少钱/kg？
- [] 21S涤棉：多少钱/kg？
- [] 32S氨纶纱：多少钱/kg？
- [] ...

目标：建立《纱线标准价格表》

任务2：统计上月产量（按规格）

从布票系统导出：

规格	产量 (kg)	占比	排名
?	?	?	?

目标：找出产量TOP 10规格

任务3：确定品种分类方案

基于产量数据，选择方案：

- ☐ 方案A：20个品种（精细，第3个月用）
- ☐ 方案B：13个品种（简化，第2个月用）
- ☐ 方案C：10个品种（混合，第1个月用） ☐

任务4：收集工艺单（BOM）

找技术部门要（优先TOP 10规格）：

- ☐ 标准用纱量
- ☐ 工艺单文件
- ☐ 历史织损率数据

任务5：建立标准成本表（按品种）

Excel表格：

品种编号	品种名称	包含规格	纱价	用纱系数	织损率	单位标准成本	数据来源
A01	32S涤棉汗布	32S涤棉	20元/kg	1.03	3%	20.60元/kg	工艺单/行业经验
A02	32S纯棉汗布	32S纯棉	25元/kg	1.03	3%	25.75元/kg	同上
...							

目标：第一个月至少建立TOP 10品种的标准成本

十二、纱支信息的来源与追溯（成本核算关键）

纱支标准：行业规定 vs 公司约定

核心结论：

项目	谁决定	说明
纱支规格标准	行业规定	32S、75D的定义是国际统一的
生产哪些纱支规格	纱线供应商决定	供应商能生产哪些规格
采购哪些纱支规格	你们公司决定	根据生产需求下采购订单
纱支信息数据	外部供应商提供	入库单上的纱支信息来自供应商
纱支批号/编码	供应商提供	每批纱线的批次号（质量追溯用）

纱支信息在入库单上的体现

业务场景：原料采购入库单

收货单位：织造车间

物料名称：40C富绒、75D/36F低弹丝、118D/144F低弹丝、32S棉密纺...

纱支信息：40D-4236、75D/36F、118D/144F、32S棉密纺...

这些纱线是从外部纱线供应商采购来的原材料！

纱支信息的两种格式

格式1：标准规格（直接写纱支）

75D/36F

118D/144F

32S棉密纺

→ 这是行业标准叫法，供应商按国际标准命名

格式2：供应商编码（带批次号/产品号）

40D-4236

CF40SK

5ST21径

→ 这是供应商自己的编码体系：

- 40D-4236 = 40旦 + 供应商批次号4236
- CF40SK = 供应商产品系列编码（CF系列 + 40S + K等级）
- 5ST21径 = 供应商批次编码（5ST + 21S + 经向用纱）

为什么会有供应商编码？

供应商有自己的质量追溯体系：

同样是32S纯棉，不同批次可能：

- 来自不同棉花产地（新疆棉 vs 美棉）
- 不同生产日期
- 不同染色批次
- 质量有细微差异

供应商用编码区分：

32S-A001批（新疆棉，1月生产）

32S-A002批（美棉，2月生产）

你们收货时，供应商会提供：

- 物料名称：32S纯棉
- 纱支信息：32S-A001（供应商批次号）
- 用于质量追溯和成本核算

对成本核算的影响

影响1：纱支信息是外部数据（必须准确记录）

入库单上的纱支信息

↓

【必须与供应商发票/送货单一致】

↓

录入ERP系统

↓

成本核算时用于：

- 原料价格归集
- 质量追溯
- 批次管理

影响2：同一规格不同批次，价格可能不同

采购批次	纱支信息	单价	原因
1月采购	32S-A001	25元/kg	棉花价格低
3月采购	32S-A002	27元/kg	棉花涨价

成本核算时必须按批次区分，不能简单平均。

影响3：不同供应商同一规格，编码不同

供应商	纱支规格	供应商编码	单价
供应商A	32S纯棉	32S-A001	25元/kg
供应商B	32S纯棉	CF32SK	26元/kg
供应商C	32S纯棉	5ST32径	24元/kg

采购价格对比时，要统一到标准纱支规格。

成本核算实战操作

操作1：核对入库单与供应商发票

- [] 纱支信息必须一致

- [] 批次号必须对上
- [] 数量、单价必须核对

操作2：建立纱线价格台账

Excel表格模板：

采购日期	供应商	纱支规格	供应商编码	单价（元/kg）	数量（kg）	总金额
2026-08-01	供应商A	32S纯棉	32S-A001	25	5000	125,000
2026-08-15	供应商B	32S纯棉	CF32SK	26	3000	78,000
2026-08-20	供应商A	32S纯棉	32S-A002	27	4000	108,000

目的：

- 追溯每批纱的实际采购价
- 对比不同供应商的价格
- 成本核算时按批次归集

操作3：织造领料时记录批次号

领料单必须包含：

- 订单号：S2608Z5005
- 纱支规格：32S纯棉
- 纱批号：32S-A001（关键！）
- 领料数量：500kg

为什么重要：

- 同一规格不同批次价格不同
- 不记录批次号，成本只能用平均价（不准确）
- 质量问题追溯需要批次号

操作4：与供应商确认编码规则

需要问清楚：

- CF40SK 中的 CF、K 是什么意思？
- 5ST21径 中的 5ST 是什么意思？
- 编码规则是什么？

目的：

- 方便后续对账
- 理解供应商的产品分级体系
- 质量追溯时能快速定位

纱支标准的国际定义（不能改）

英支数（S）的定义

纱支（S）= 每磅纱线的长度（码）÷ 840

例如：

32S = 1磅纱线长度为 32×840 码 = 26,880码

这个定义全世界统一，不是公司自己约定的。

旦尼尔（D）的定义

旦尼尔（D）= 9000米长的纱线重量（克）

例如：

75D = 9000米长的丝重75克

特克斯（tex）的定义

tex = 1000米长的纱线重量（克）

例如：

20tex = 1000米长的纱线重20克

换算关系（行业标准）

英支数 □ 旦尼尔 □ 特克斯

$\text{tex} \approx 590.5 \div S$ （英支数）

$D \approx 9000 \div \text{tex}$

举例：

$32S \approx 18.5\text{tex} \approx 486D$

这些换算公式是行业统一的，不能改。

总结：纱支信息溯源链条

【行业标准】

定义纱支含义（32S、75D）

↓

【纱线供应商】

生产纱线，分配批次号（32S-A001）

↓

【你们公司采购部门】

下采购订单，指定纱支规格

↓

【供应商发货】

提供纱支信息和批次号

↓

【入库单】

记录纱支信息（外部来源）

↓

【成本核算】

按批次号归集材料成本

核心要点：

- □ 纱支标准 = 行业规定（国际统一）
- □ 纱支信息 = 外部供应商提供（入库单数据）
- □ 公司选择哪些纱支来生产 = 公司约定（采购决策）
- □ 成本核算必须按批次号追溯实际采购价

十三、专业术语速查表

术语	英文	含义
纱线基础		
支数	Count (S)	纱线粗细单位，数字越大越细
旦数	Denier (D)	化纤粗细单位，9000米纱的重量（克），数字越大越粗
丝数	Filament (F)	一根化纤丝由多少根单丝组成
精梳	Combed	纱线经过精梳工序，品质高
气流纺	OE (Open End)	高速纺纱工艺，成本低
双纱	Double Yarn / Plied	两根纱合股并捻
纱批号	Batch Number	供应商标识纱线批次的编号，质量追溯用
化纤工艺		
低弹丝	DTY (Draw Textured Yarn)	拉伸变形丝，有弹性、柔软蓬松
预取向丝	POY (Pre-Oriented Yarn)	普通涤纶丝，无弹性、硬挺
全拉伸丝	FDY (Fully Drawn Yarn)	光滑、光泽强、无弹性
空气变形丝	ATY (Air Textured Yarn)	更蓬松、有弹性，高档
材质		
涤纶	Polyester (T)	聚酯纤维，耐磨不皱
氨纶	Spandex (S) / Lycra	弹力纤维
棉	Cotton (C)	天然纤维，柔软吸汗
布种		
汗布	Jersey	单面平纹针织布
拉架	Interlock	双面平纹针织布
罗纹	Rib	凸凹条纹针织布

珠地	Pique	表面有凸起颗粒的针织布
成本核算		
BOM	Bill of Materials	物料清单/工艺单
织损率	Weaving Loss	纱线到坯布的损耗比例
标准成本	Standard Cost	基于BOM和标准价格预设的成本
差异分析	Variance Analysis	实际成本 vs 标准成本的差异
品种	Product Category	成本核算的基本单位（多个规格合并）
规格	Specification	具体的纱线+布种组合（如32S 涤棉汗布）
批次追溯	Batch Tracing	根据纱批号追溯原料来源和质量

文档版本：v3.3（2026-08-27，新增纱支信息来源与追溯机制）

下次更新：收集实际产量和纱价数据后更新标准成本表